



北京師範大學  
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

## 信息安全基础 实验报告

姓名 杨博文 学号 202311081015  
院系 人工智能学院 专业 计算机科学与技术

2025 年 4 月 6 日

### 摘 要

信息安全基础的第一次实验，主要内容为对称密钥加密。

# 目录

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>1 运行环境及运行方式</b>                 | <b>3</b> |
| <b>2 任务 1: 使用不同密码算法和模式的加密</b>      | <b>3</b> |
| 2.1 任务要求 . . . . .                 | 3        |
| 2.2 实验结果 . . . . .                 | 3        |
| <b>3 任务 2: 加密模式对比: ECB vs. CBC</b> | <b>5</b> |
| 3.1 任务要求 . . . . .                 | 5        |
| 3.2 实验结果 . . . . .                 | 5        |
| <b>4 任务 3: 修改不同加密模式下的密文</b>        | <b>5</b> |
| 4.1 任务要求 . . . . .                 | 5        |
| 4.2 实验结果 . . . . .                 | 6        |
| <b>5 任务 4: 填充</b>                  | <b>8</b> |
| 5.1 任务要求 . . . . .                 | 8        |
| 5.2 实验结果 . . . . .                 | 8        |

## 1 运行环境及运行方式

硬件为 Macbook Air, M2 芯片, 操作系统为 MacOS Sequoia 15.0。虚拟机软件为 VMWare Fusion, 操作系统为 Linux Ubuntu 20.04。

本实验报告使用 Overleaf 在线生成  $\text{\LaTeX}$ 。

## 2 任务 1: 使用不同密码算法和模式的加密

### 2.1 任务要求

在这个模块中, 你需要执行各种加密算法和模式。你可以使用以下的 `openssl enc` 命令来加密/解密名为 `plain.txt` 的文件。

你需要使用特定的密码类型替换 `ciphertype`, 例如 `-aes-128-cbc`、`-aes-128-cfb`、`-bf-cbc` 等。在这个任务中, 你应该尝试至少 3 种不同的密码算法和 3 种不同的密码模式, 并尝试使用 `ghex` 工具显示密文的截图。

### 2.2 实验结果

我们使用的明文文件内容为: My name is Bowen Yang. My student No. is 202311081015.

我们使用了 `-aes-128-cbc`、`-aes-128-cfb`、`-aes-128-ecb`、`-aes-128-ofb`、`-aes-192-cbc`、`-bf-cbc`、`-des-cbc` 共 7 种不同的加密方法。

以下是各种方法加密后得到的十六进制密文。

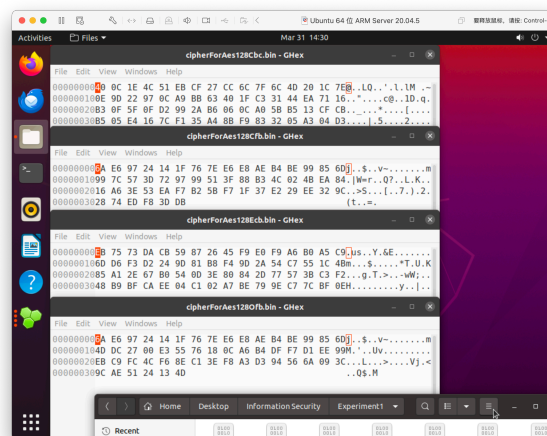


图 1: 任务 1: 前四种方法

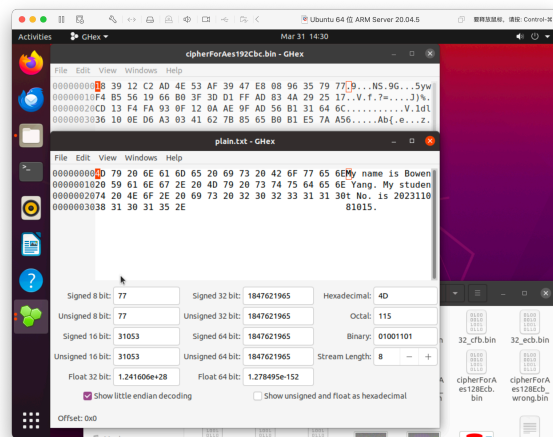


图 2: 任务 1: 第五种方法



图 3: 任务 1: 第六、七种方法

## 3 任务 2: 加密模式对比: ECB vs. CBC

### 3.1 任务要求

在这个模块中, 你需要加密 `pic_original.bmp` 照片, 这样没有加密密钥的人就无法知道这张照片里有什么信息。请使用 ECB (Electronic Code Book) 和 CBC (Cipher Block Chaining) 模式加密文件, 然后执行以下操作:

1. 使用图片查看软件查看加密后的图片。由于 `.bmp` 文件的前 54 个字节包含了关于图片的头部信息, 我们必须正确地设置它, 这样加密的文件才能被识别为 `.bmp` 文件。你可以使用 `ghex` 工具直接修改二进制文件, 将加密图片的头部信息替换为原始图片的头部信息。
2. 你能从加密的图片中得出原始图片的信息吗? 请解释你的观察结果。

### 3.2 实验结果

我们使用 `-aes-128-cbc` 和 `-aes-128-ecb` 分别对原图片 `pic_original.bmp` 进行加密。加密采用同一密码。实验前, 由于我们知道 `ecb` 模式不进行混合操作, 只分块加密, 同明文块对应的密文是一致的, 所以我们猜想: 从 `ecb` 的结果中我们可以看出一些原始图片的模式信息。这与我们的实验结果相符。实验结果如下图所示。

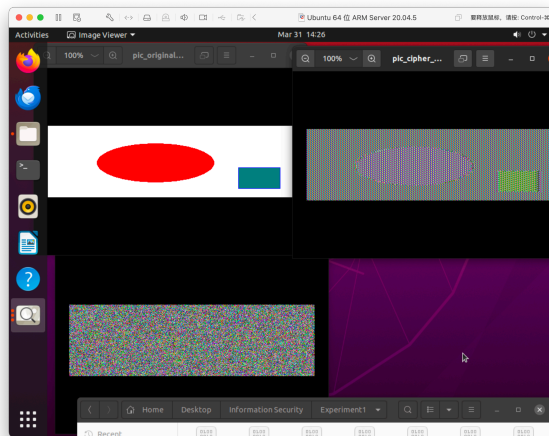


图 4: 任务 2: 结果图片

## 4 任务 3: 修改不同加密模式下的密文

### 4.1 任务要求

为了了解各种加密模式的特性, 请你做以下练习:

1. 创建至少 64 字节长的文本文件。

2. 使用 AES- 128 加密算法加密文件。
3. 请你使用 ghex 修改加密文件中第 30 个字节中的一个比特。注意，你需要修改一个比特位，而不是一个字节。

4. 使用正确的 key 和 IV 解密损坏的加密文件。

请回答以下问题：

1. 如果加密模式分别是 ECB、CBC、CFB 或 OFB，那么通过解密损坏的文件可以恢复多少信息？请在执行此任务前思考此问题，完成此任务后检查你的答案是否正确。
2. 请解释为什么，这些差异的含义是什么？

## 4.2 实验结果

我们修改第 30 字节的最低比特位来进行。即：a 变成 b、0 变成 1 之类。修改过程示例图 5。

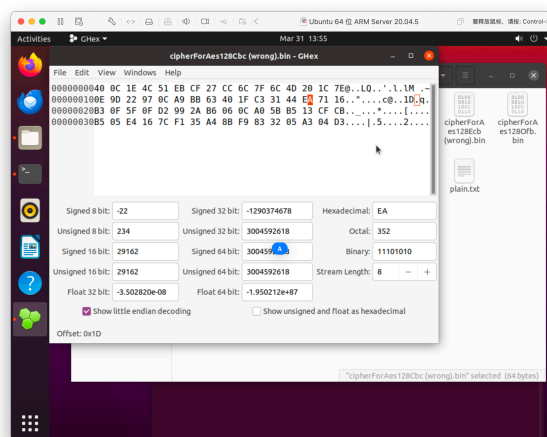


图 5: 任务 3: 修改过程图片

现在，我们观察对应的解密结果。如图 6 所示，cbc 加密模式中一位比特位破坏会破坏本组所有信息及下一组对应位置的信息。这是由于在解密过程中，对本组内容直接进行解密，把本组内容与下组解密结果异或得到原文。在图片中对应出的就是第二行全部被破坏，第三行倒数第三个字节被破坏（应为 31 实为 30）。

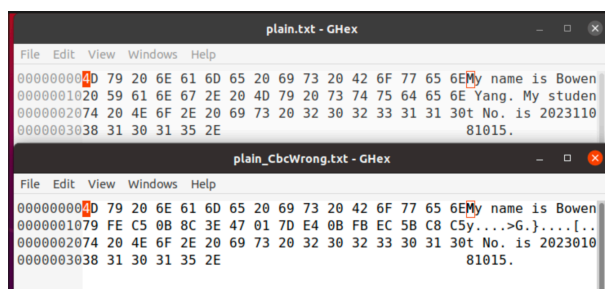


图 6: 任务 3: CBC 模式改变位后解密结果

如图 7 所示, cfb 加密模式中一位比特位破坏会破坏本组对应位置的信息和下一组的所有信息。这是由于在解密过程中, 是将密文与某流异或得到明文, 所以首先会影响本组对应位置。其次, 由于我们设置的 iv 是 32 字节, 即串的长度为 32 字节, 每次将前 16 字节移出做异或, 左移 16 位后将密文移入串内。所以错误只会影响下一组的全部, 不会传播到下下组。

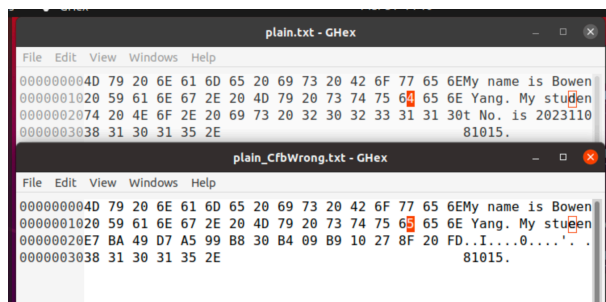


图 7: 任务 3:CFB 模式改变位后解密结果

如图 8 所示, ecb 加密模式中一位比特位破坏只会破坏本组所有位置的信息。这是由于 ecb 模式只对本组进行加密, 块间不相互影响。由于加密过程, 整组均被破坏。

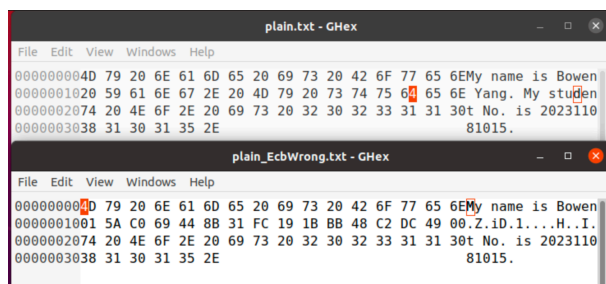


图 8: 任务 3:ECB 模式改变位后解密结果

如图 9 所示, ofb 加密模式中一位比特位破坏只会破坏本组对应位置的信息。这是由于 ofb 模式的解密过程是一个流与密文进行异或得到明文, 某组的密文不影响下一组的任何事情, 所以只破坏一位。

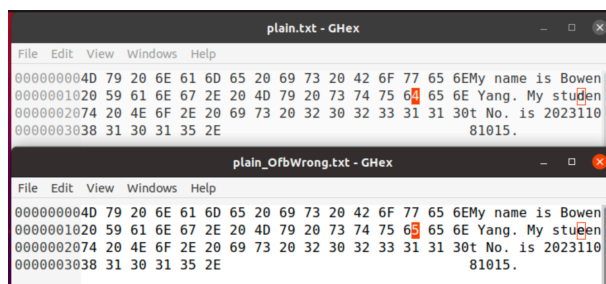


图 9: 任务 3:OFB 模式改变位后解密结果

## 5 任务 4: 填充

### 5.1 任务要求

在分组密码中，当明文的大小不是分组大小的倍数时，可能需要填充。在这个任务中，我们将学习填充方案。请做以下练习：

1. 最新的 openssl 使用 PKCS7 标准填充。请通过实验来验证这一点。特别是，当明文长度为 24 个字节和 32 个字节时，请通过实验来确定 AES 加密中的填充方案。
2. 请使用 ECB, CBC, CFB 和 OFB 模式加密文件 (你可以选择任何密码)。请报告哪些模式有填充，哪些没有。对于那些不需要填充的加密模式，请解释原因。

### 5.2 实验结果

我们使用 -aes-128-cbc 和 -aes-128-ecb 分别对原图片 pic\_original.bmp 进行加密。加密采用同一密码。实验前，由于我们知道 ecb 模式不进行混合操作，只分块加密，同明文块对应的密文是一致的，所以我们猜想：从 ecb 的结果中我们可以看出一些原始图片的模式信息。这与我们的实验结果相符。实验结果如下图所示。

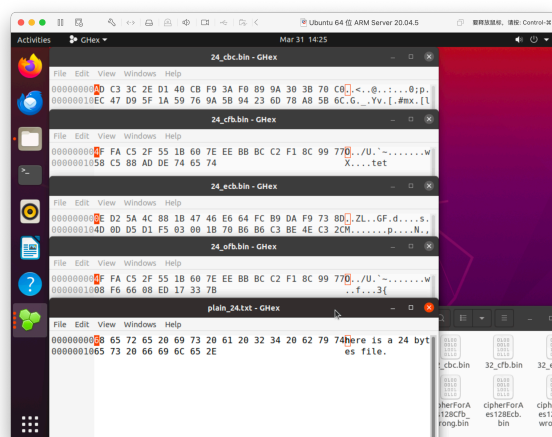


图 10: 任务 4:24 位填充对比



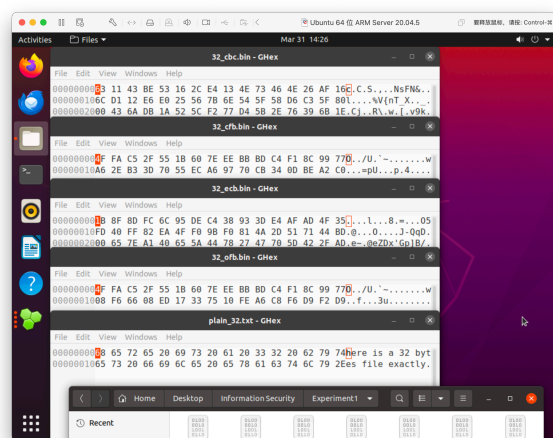


图 11: 任务 4:32 位填充对比

综合分析以上两图，我们发现：CBC 模式、ECB 模式进行了填充，CFB、ECB 则没有进行填充。如果一个块不满，将填充至满；如果所有块都满了，会新增一个块完全填充。

对于两个不用填充的模式：由于 ECB 不涉及块间操作，所以不需要填充。CFB 模式由于最后一个块不需要再对流进行操作，所以不需要填充完整。

以上是本次实验的所有内容。